

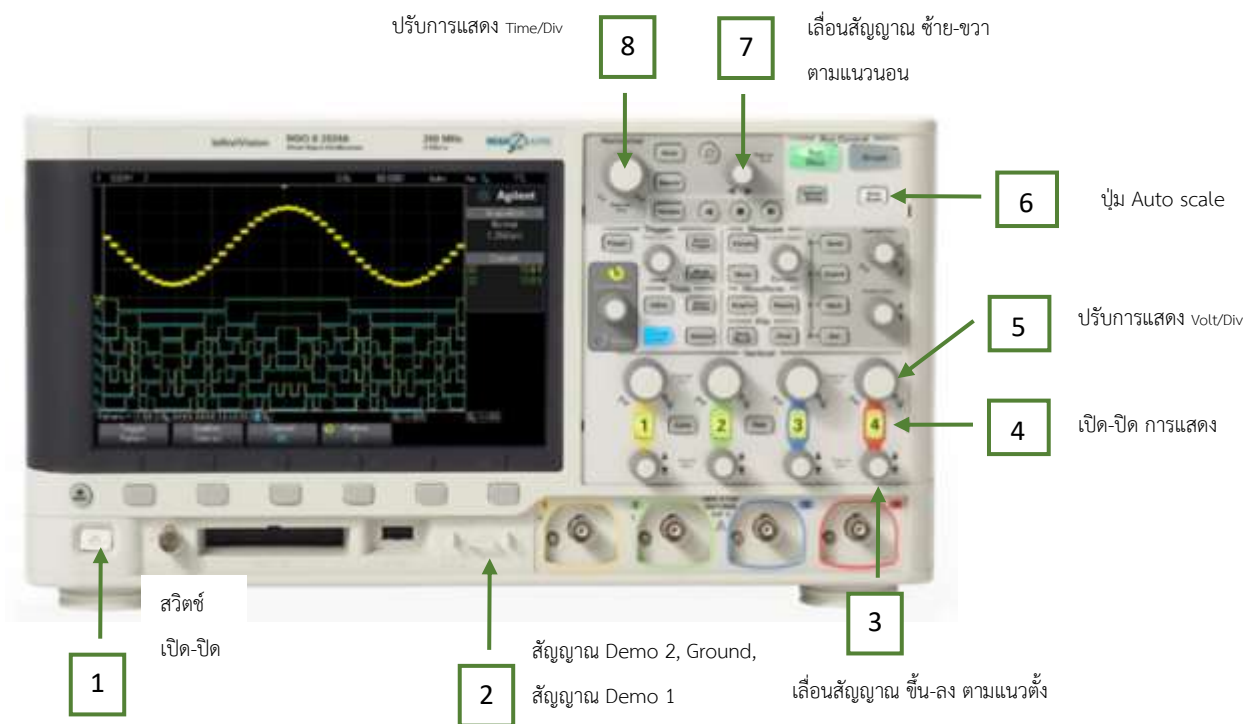
การทดลอง ออสซิลโลสโคปและเครื่องกำเนิดสัญญาณ (Oscilloscope and Function Generator)

วัตถุประสงค์

1. สามารถตั้งค่าและใช้งาน Oscilloscope และ Function Generator ได้อย่างถูกต้อง
2. สามารถวัดแรงดัน ความถี่ และเฟสของสัญญาณได้
3. ศึกษาผลตอบสนองของวงจร RC ต่อสัญญาณไซน์
4. เรียนรู้การใช้งาน Power Supply และ Potentiometer เบื้องต้น

ทฤษฎี

ภาพ 1 แสดงตัวอย่างลักษณะของออสซิลโลสโคปที่มีใช้ในวิชาการทดลองวิศวกรรมไฟฟ้า 2 ซึ่งมีสี่ช่องสัญญาณขาเข้า โดยทั่วไป หน้าจอของออสซิลโลสโคปจะแบ่งเป็นช่อง ๆ โดย แกนนอน จะแบ่งเป็น 10 ช่อง และ แกนตั้งจะถูกแบ่งเป็น 8 ช่อง โดยเราสามารถกำหนดขนาดของแต่ละช่องบนจอภาพได้

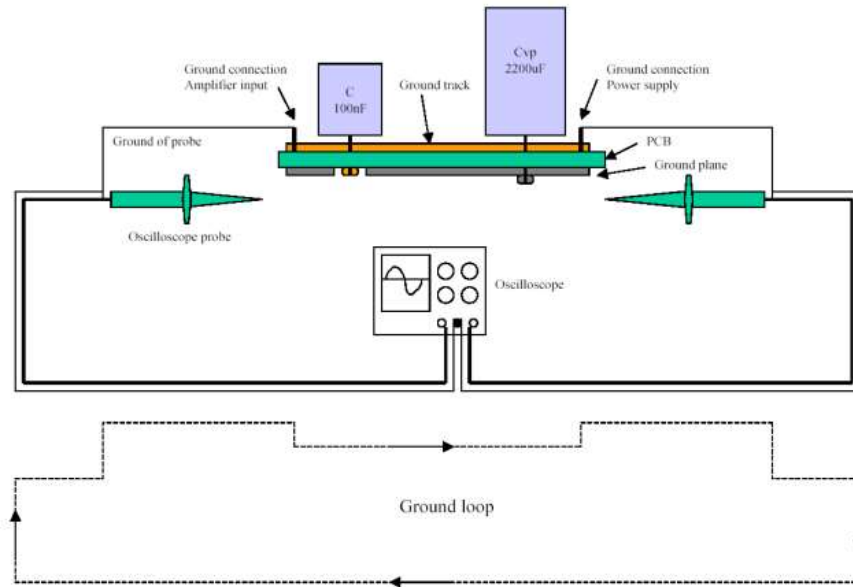


ภาพ 1 ตัวอย่างรูปด้านหน้าของออสซิลโลสโคป

สำหรับค่าสเกลตามแกนตั้งและแกนนอนในภาพบนหน้าจอของออสซิลโลสโคปจะถูกระบุอยู่บนหน้าจอด้วย (ต้องสังเกต และ บันทึกไว้ทุกครั้ง เมื่อทำการบันทึกสัญญาณที่วัด)

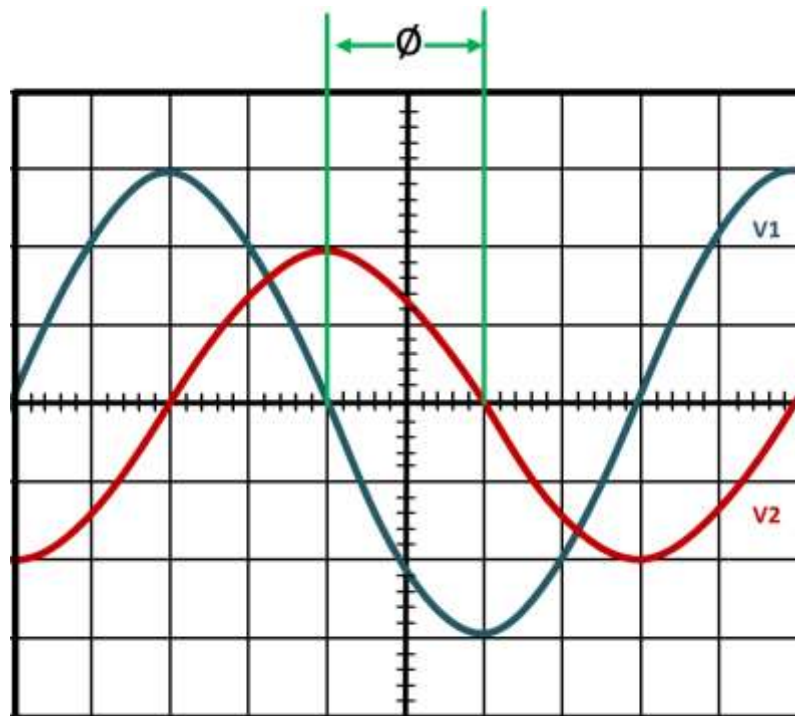
การวัดสัญญาณ

1. หากมีการใช้ Probe หลายเส้นวัดสัญญาณเกิน 1 Channel ให้ใช้กราวด์จาก Probe เดียวเท่านั้น เพราะกราวด์ของทุก Channel ต่อถึงกันภายในตัว Oscilloscope อยู่แล้ว ถ้ามีการใช้กราวด์จาก Probe มากกว่า 1 เส้นจะไปอยู่ที่จุดกราวด์เดียวกันในวงจรจะเกิดกราวด์ลูป (Ground loop) ดังแสดงในรูป ซึ่งอาจเป็นสาเหตุให้มีสัญญาณรบกวนเข้ามาได้



ภาพ 2 Ground Loop

2. สามารถกดปุ่ม Auto scale ได้เพื่อให้ Oscilloscope ทำการปรับแต่งการแสดงผลสัญญาณโดยอัตโนมัติได้ แต่อย่างไรก็ดี ควรปรับให้เห็นคลื่นสัญญาณอย่างน้อย 1 ลูกคลื่น และขยายสัญญาณตามแกนตั้ง (ปรับ V/DIV) จนเห็นสัญญาณใหญ่เกือบเต็มหน้าจอ ดังแสดงในภาพ 3



ภาพ 3 ตัวอย่างการวัดเพื่อนำมาใช้คำนวณค่าเฟส ϕ

การวัดเฟสระหว่างสัญญาณ ทำได้โดยการเทียบความต่างเฟสระหว่างสัญญาณอ้างอิง กับ สัญญาณที่ต้องการทราบเฟส ซึ่ง ปกติสัญญาณอ้างอิงจะเป็นสัญญาณแรงดันจากแหล่งจ่าย V_1 โดยในที่นี้หากเราต้องการทราบเฟสของสัญญาณ V_2 เราจะทำการวัดค่า ϕ จากรูปสัญญาณบนออสซิลโลสโคป

จากตัวอย่าง ในภาพ 3

$$1 \text{ คาบคือ } 360^\circ = 40 \text{ ช่อง (เล็ก)}$$

เนื่องจาก สัญญาณ V_2 มีการ shift จาก V_1 10 ช่อง

ดังนั้น เฟสระหว่างสัญญาณ V_2 กับ V_1 คือ

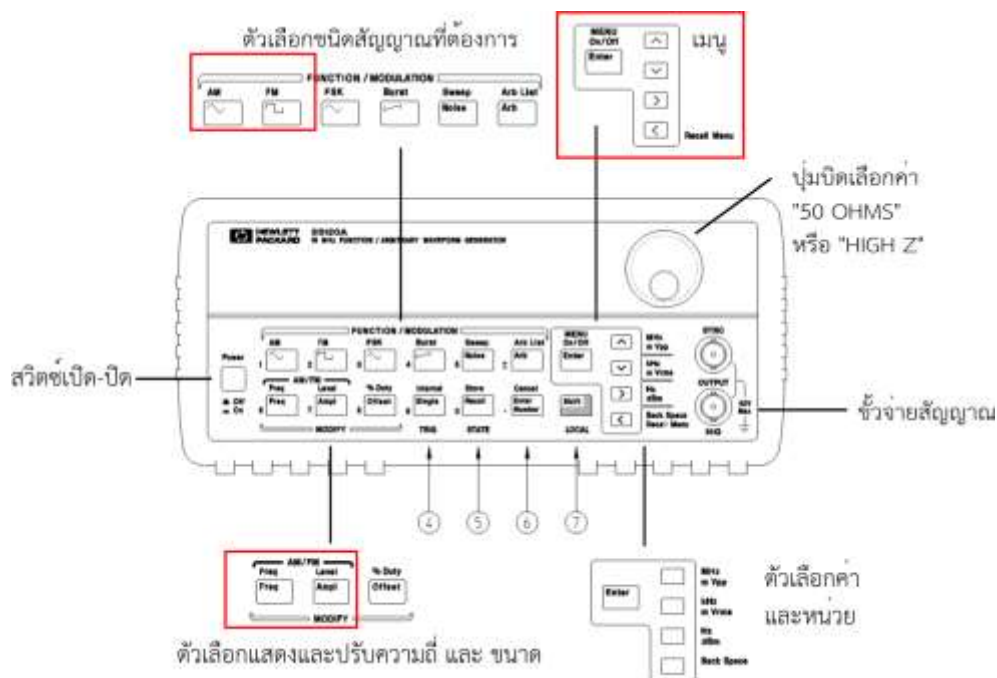
$$\phi = (10/40) \times 360^\circ = 90^\circ$$

เครื่องกำเนิดสัญญาณ (Function Generator)

ในการทดลองปฏิบัติการ ใช้เครื่องกำเนิดสัญญาณที่ผลิตจากบริษัท Hewlett Packard รุ่น HP 33120A โดยรูปด้านหน้าของแหล่งจ่ายไฟตรงนี้ แสดงดังภาพ 4 เมื่อเปิดสวิทช์ของเครื่องกำเนิดสัญญาณนี้จะมีสัญญาณคลื่นรูปไซน์ความถี่ 1.000 kHz และขนาด $0.6 V_{p-p}$ (V_{p-p} หรือ peak-to-peak voltage คือ ความต่างระหว่างค่าแรงดันสูงสุดและค่าแรงดันต่ำสุด)

ในเบื้องต้น ต้องทำการปรับให้ค่า ความต้านทานขาออกของเครื่องกำเนิดสัญญาณมีค่าสูงมากเสียก่อน ซึ่งทำได้โดย

1. กด SHIFT แล้ว Enter เพื่อเข้าเมนู (MENU)
2. กดปุ่มเลื่อนไปทางขวา $\rightarrow$ เพื่อให้แสดงเมนู D: SYS MENU
3. กดปุ่มลูกศรลง $\downarrow$ เพื่อเลือกเมนู D: SYS MENU และ จะเข้าสู่เมนู OUT TERM
4. กดปุ่มลูกศรลง $\downarrow$ เพื่อเลือกเมนู OUT TERM กดปุ่มเลื่อนไปทางขวา $\rightarrow$
5. กด Enter หน้าจอจะแสดงค่า 50 OHMS ซึ่งคือความต้านทานขาออกของแหล่งเครื่องกำเนิดสัญญาณ กดปุ่มเลื่อนไปทางขวา $\rightarrow$ เปลี่ยนค่าความต้านทานนี้เป็นค่าความต้านทานสูง HIGH Z แล้วกดปุ่ม Enter



ภาพ 4 รูปด้านหน้าของเครื่องกำเนิดสัญญาณ

แหล่งจ่ายไฟฟ้ากระแสตรง (DC Power Supply)



ภาพ 5 รูปด้านหน้าของแหล่งจ่ายไฟตรง

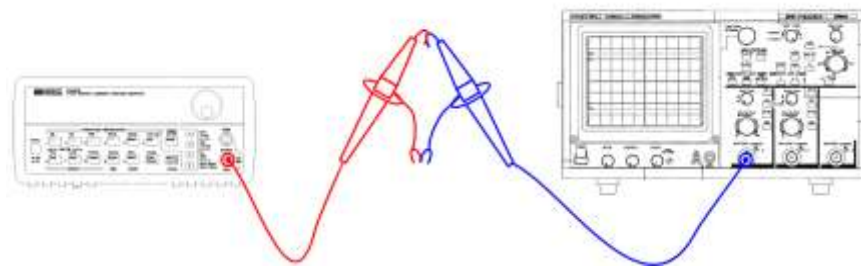
อุปกรณ์

- | | |
|---|-------------|
| 1. ออสซิลโลสโคป (Oscilloscope) | 1 เครื่อง |
| 2. เครื่องกำเนิดสัญญาณ (Function Generator) | 1 เครื่อง |
| 3. แหล่งจ่ายไฟ | 1 เครื่อง |
| 4. ตัวต้านทานขนาด 1 k Ω | 1 ตัว |
| 5. ตัวเก็บประจุขนาด 0.1 μ F และ 1 μ F | ค่าละ 1 ตัว |
| 6. ตัวต้านทานปรับค่าได้ ขนาดเท่าไรก็ได้ | 1 ตัว |

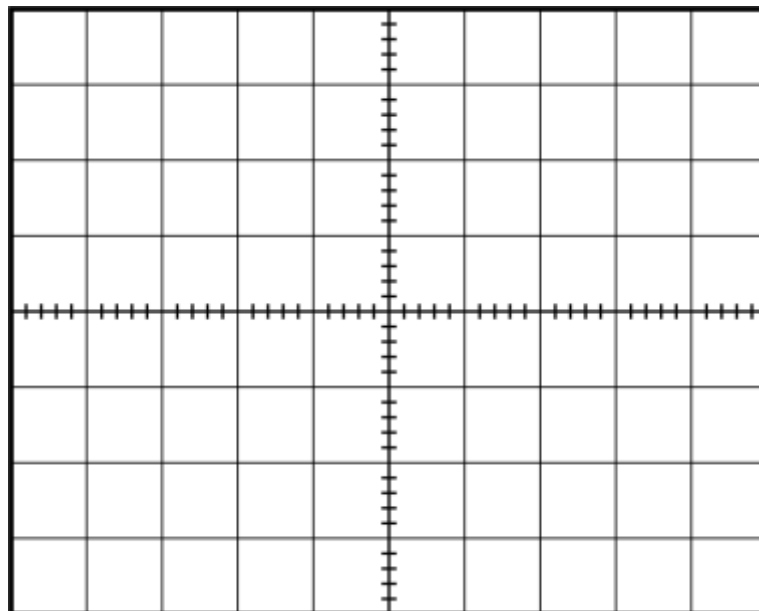
การทดลอง

ตอนที่ 1 การใช้ออสซิลโลสโคปวัดและอ่านค่าสัญญาณจากเครื่องกำเนิดสัญญาณ

- 1.1 เชื่อมต่อเครื่องกำเนิดสัญญาณกับออสซิลโลสโคปผ่านสายโพรบ ตามภาพ 6 โดยปรับให้เครื่องกำเนิดสัญญาณจ่ายสัญญาณแรงดันรูปไซน์ขนาด 6 V_{pp} และ มีความถี่ 500 Hz (6 V_{pp} คือ ค่าความต่างค่าแรงดันสูงสุดและแรงดันต่ำสุด เท่ากับ 6 โวลต์)
- 1.2 ปรับตั้งออสซิลโลสโคปให้สังเกตเห็นรูปสัญญาณประมาณสองรูปคลื่น และ บันทึกรูปสัญญาณและค่าที่ปรับตั้งที่ตัวออสซิลโลสโคปลงในภาพ 7
- 1.3 ปรับให้เครื่องกำเนิดสัญญาณจ่ายสัญญาณแรงดันรูปสามเหลี่ยมขนาด 4 V_{p-p} และ มีความถี่ 2 kHz
- 1.4 ปรับตั้งออสซิลโลสโคปให้สังเกตเห็นรูปสัญญาณประมาณสองรูปคลื่น และ บันทึกรูปสัญญาณและค่าที่ปรับตั้งที่ตัวออสซิลโลสโคปลงในภาพ 8

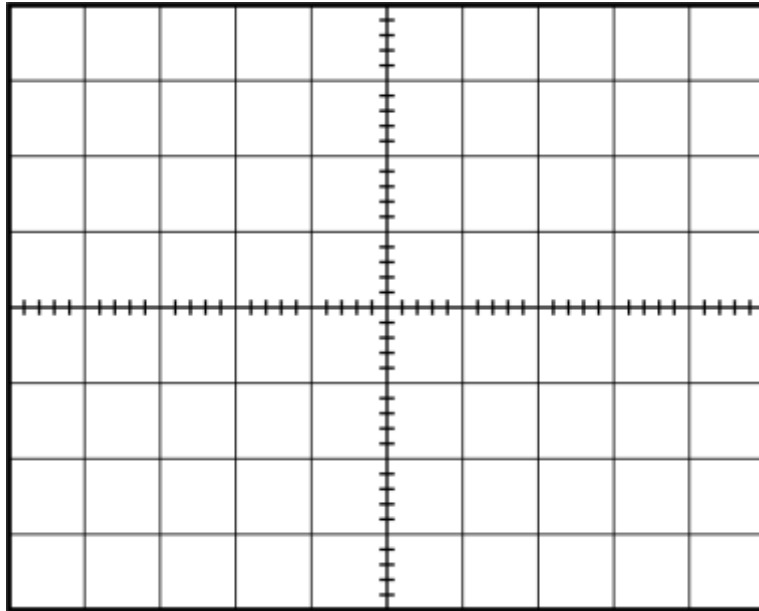


ภาพ 6 รูปประกอบการทดลองตอนที่ 1



V/DIV	TIME/DIV	ขนาดแรงดัน	คาบ	ความถี่

ภาพ 7 บันทึกผลการทดลองข้อ 1.2



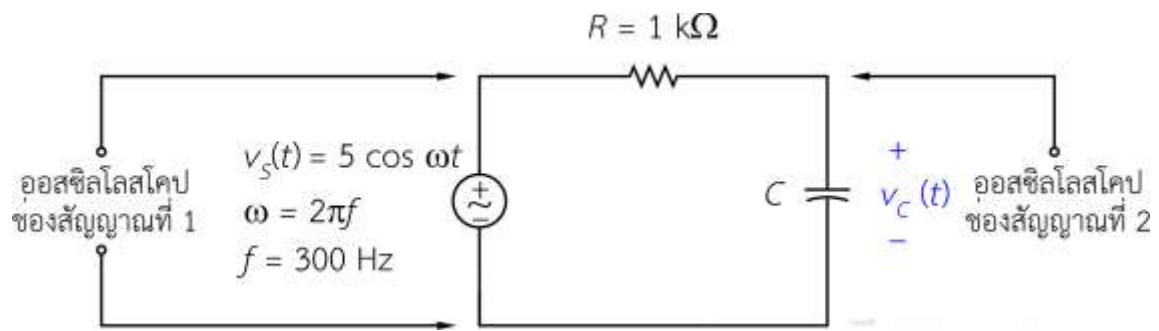
V/DIV	TIME/DIV	ขนาดแรงดัน	คาบ	ความถี่

ภาพ 8 บันทึกผลการทดลองข้อ 1.4

ตอนที่ 2 การใช้ออสซิลโลสโคปวัดและอ่านค่าผลตอบสนองต่อโฟลต์ในวงจร RC อนุกรม

ผลตอบสนองต่อสัญญาณคลื่นรูปไซน์ความถี่คงที่

- 2.1 ต่อวงจรตามภาพ 9 โดยใช้ $R = 1 \text{ k}\Omega$ และ $C = 1.0 \text{ }\mu\text{F}$
- 2.2 ปรับให้เครื่องกำเนิดสัญญาณจ่ายสัญญาณแรงดันรูปไซน์ขนาด $10 \text{ V}_{\text{p-p}}$ และ มีความถี่ $f = 300 \text{ Hz}$
- 2.3 ใช้ออสซิลโลสโคป (ช่องสัญญาณที่ 1) วัดสัญญาณแรงดันของแหล่งจ่าย $v_s(t)$
- 2.4 ใช้ออสซิลโลสโคป (ช่องสัญญาณที่ 2) วัดสัญญาณแรงดันที่ตกคร่อมตัวเก็บประจุ $v_C(t)$
- 2.5 ปรับตั้งออสซิลโลสโคปให้สังเกตเห็นรูปสัญญาณประมาณสองรูปคลื่น บันทึกสัญญาณแรงดันที่วัดด้วยออสซิลโลสโคป จากทั้งสองช่องสัญญาณ ลงในภาพ 10
- 2.6 เปลี่ยนค่าตัวเก็บประจุ C เป็น $0.1 \text{ }\mu\text{F}$ แล้วทำการทดลองซ้ำข้อ 2.2 – 2.5 โดยบันทึกสัญญาณที่วัดด้วยออสซิลโลสโคป ลงในภาพ 11
- 2.7 คำนวณค่าขนาดและมุมเฟสของสัญญาณแรงดัน $v_C(t)$ จากผลการทดลองในภาพ 10-11 และบันทึกลงในตารางที่ 1

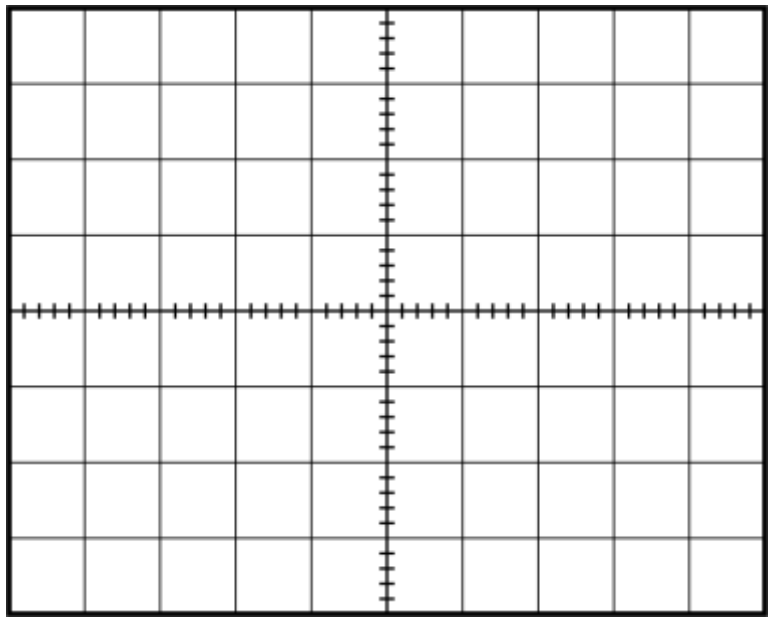


ภาพ 9 วงจรสำหรับการทดลองตอนที่ 2

ตารางที่ 1 ตารางผลการคำนวณและผลการทดลอง

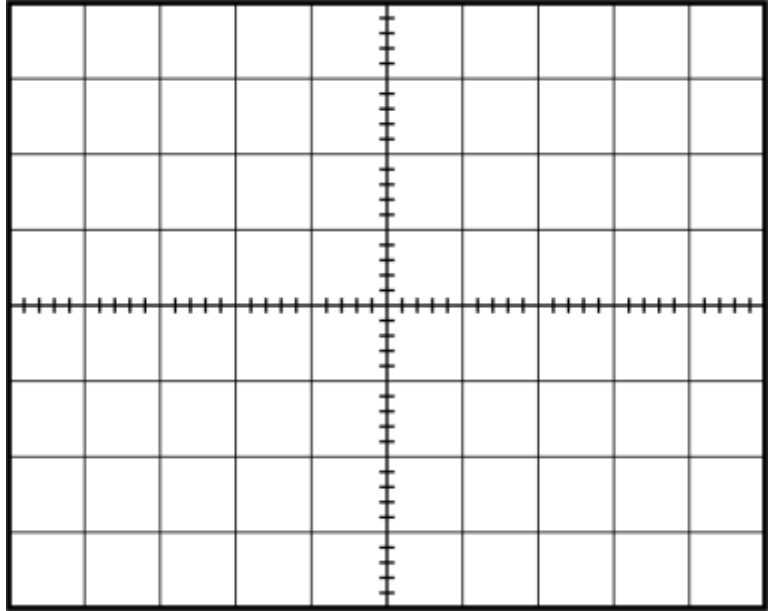
$v_S (V_p) = 5 \text{ V}, f = 300 \text{ Hz}$	$C = 1.0 \text{ }\mu\text{F}$	$C = 0.1 \text{ }\mu\text{F}$
$v_C (V_p)$		
ϕ		

หมายเหตุ: โปรดระบุหน่วยของ v_C และ ϕ ลงในตาราง



V/DIV	TIME/DIV	ขนาดแรงดัน	คาบ	ความถี่

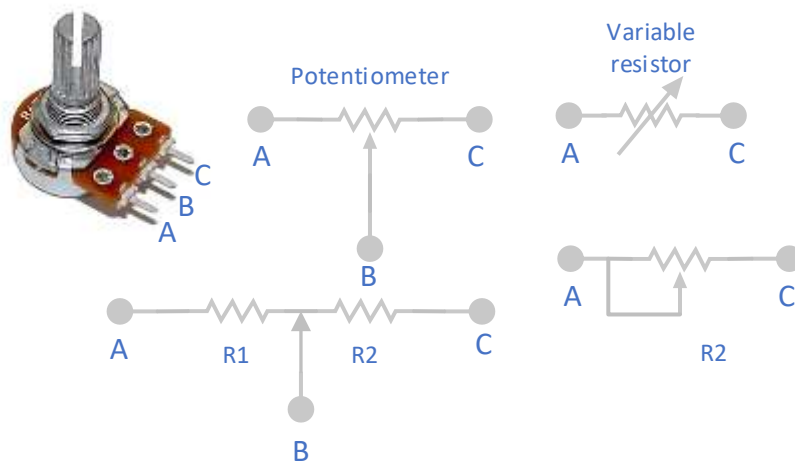
ภาพ 10 บันทึกผลการทดลองตอนที่ 2 โดยใช้ $R = 1 \text{ k}\Omega$ และ $C = 1.0 \text{ }\mu\text{F}$



V/DIV	TIME/DIV	ขนาดแรงดัน	คาบ	ความถี่

ภาพ 11 บันทึกผลการทดลองตอนที่ 2 โดยใช้ $R = 1 \text{ k}\Omega$ และ $C = 0.1 \text{ }\mu\text{F}$

ตอนที่ 3 การใช้ตัวต้านทานปรับค่าได้



ภาพ 12 ก. Potentiometer และรูปเสมือน ข. การใช้ potentiometer เป็น variable resistor

- นำตัวต้านทานปรับค่าได้มา 1 ตัว วัดความต้านทานระหว่าง ขาทั้งสาม

$$R_{AB} = \dots\dots\dots R_{BC} = \dots\dots\dots R_{AC} = \dots\dots\dots$$

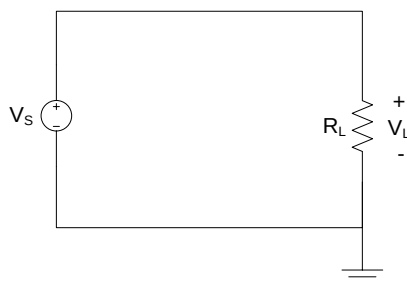
- หมุนแกนหมุนทวนเข็มนาฬิกาเล็กน้อยแล้ววัดค่าอีกครั้ง

$$R_{AB} = \dots\dots\dots R_{BC} = \dots\dots\dots R_{AC} = \dots\dots\dots$$

- หมุนแกนหมุนตามเข็มนาฬิกาเล็กน้อยแล้ววัดค่าอีกครั้ง

$$R_{AB} = \dots\dots\dots R_{BC} = \dots\dots\dots R_{AC} = \dots\dots\dots$$

ตอนที่ 4 การใช้แหล่งจ่ายไฟ (Power Supply)



ภาพ 13

- ปรับกระแสสูงสุดของแหล่งจ่ายไฟไว้ที่ 0.1 A และตั้งค่าแรงดันเอาต์พุต 15 V
- ต่อวงจรดังภาพ 13 โดยใช้ R_L 100 Ω สังเกตไฟแสดงสถานะ Overload และ คำนวณ ค่า I_L
ไฟแสดงสถานะ Overload _____
 $I_L =$ _____
- เปลี่ยนค่า R_L เป็น 1 k Ω สังเกตไฟแสดงสถานะ Overload และ คำนวณ ค่า I_L
ไฟแสดงสถานะ Overload _____
 $I_L =$ _____
- ถอดวงจรออกจากแหล่งจ่ายไฟ กดปุ่ม SER แล้วกดปุ่ม ALL ON/OFF

5. วัดค่าแรงดันที่แหล่งจ่ายไฟ (ตามภาพ 5) และบันทึกค่า

แรงดันระหว่างหมายเลข 1 กับ 2 = _____

แรงดันระหว่างหมายเลข 3 กับ 1 = _____

แรงดันระหว่างหมายเลข 3 กับ 2 = _____

คำถามท้ายการทดลอง

1. หากเพิ่ม TIME/DIV รูปคลื่นจะเปลี่ยนอย่างไร
2. หากเพิ่ม V/DIV รูปคลื่นจะเปลี่ยนอย่างไร
3. เหตุใดเมื่อ C ลดลง แรงดันที่ตัวเก็บประจุจึงเปลี่ยน
4. เฟสของ v_C เปลี่ยนอย่างไรเมื่อ C ลดลง
5. Potentiometer ต่างจาก Variable Resistor อย่างไร
6. Current Limit มีหน้าที่อะไร
8. แหล่งจ่ายไฟ เมื่อกดปุ่ม SER แล้ว มีการทำงานอย่างไร

สรุปการเรียนรู้เป็นหัวข้อย่อย

วิเคราะห์ผลการทดลอง

ตอนที่ 1

ตอนที่ 2

ตอนที่ 3

ตอนที่ 4

สรุปผลการทดลอง